

PRODUCT SPECIFICATION / DEMO FIRST

Sochron1k

คู่มือออกแบบและพัฒนาระบบเทรดทอง

XAU/USD • Price Action • SMC • ICT • Order Flow

ฉบับสมบูรณ์สำหรับเริ่มพัฒนา ทดสอบ และประเมินผล

เวอร์ชัน 1.1 | 16 กันยายน 2026 | ปรับภาพ UI ให้เป็นธีมเดียวกัน

Sochron1k คือระบบวิจัยและเทรดทองผ่าน MT5 Demo ที่เก็บหลักฐานตั้งแต่ข้อมูลตลาด สัญญาณ การควบคุมความเสี่ยง ไปจนถึงผลซื้อขาย เพื่อประเมินว่ากลยุทธ์มีความได้เปรียบหลังหักต้นทุนหรือไม่

เอกสารนี้เป็นข้อกำหนดการพัฒนา ไม่ใช่ผลการทดสอบที่เกิดขึ้นแล้ว เป้าหมายรายได้เป็นความตั้งใจระยะยาว ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน และการเรียนรู้ของระบบไม่ใช่การเปลี่ยนโมเดลให้เป็น AGI

ขอบเขตเริ่มต้น	ค่าที่ตกลง
ตลาดและบัญชี	XAU/USD บัญชีเดโมเฉพาะของระบบ
ความเสี่ยง	ต่อไม้ 0.25% • รายวัน 0.75% • รวม 2%
ฐานระบบ	Hostinger VPS + MT5 EA + Python + Supabase
ส่วนติดต่อผู้ใช้	เว็บแอป responsive สำหรับมือถือและคอมพิวเตอร์
การส่งมอบในเอกสาร	สถาปัตยกรรม กฎทดลอง แผนงาน ต้นทุน และภาพ UI

ภาพหน้าจอ Sochron1k ใช้ธีม Charcoal Gold ร่วมกันทั้ง 20 มุมมอง ภาพและตัวเลขเป็นข้อมูลจำลอง ข้อกำหนดและกฎในเนื้อหาเป็นหลักสำหรับพัฒนาระบบจริง

SECTION 00

แผนผังเอกสารและวิธีใช้

อ่านส่วน 01–05 เพื่อเข้าใจระบบและเริ่มติดตั้ง ส่วน 06–12 ใช้กำหนดกลยุทธ์และความเสี่ยง ส่วน 13–18 ใช้พัฒนาและวัดผล ส่วน 19–23 ใช้วางแผนและตรวจรับ ก่อนดูภาพ UI ในภาคผนวก

ส่วน	หัวข้อ
01–02	เป้าหมาย ขอบเขต และสถาปัตยกรรม • หน้า 3–4
03–05	ซอฟต์แวร์ เริ่มต้น และนำขึ้น VPS • หน้า 5–7
06–07	ข้อมูลราคา อินดิเคเตอร์ และคำนิยาม SMC/ICT • หน้า 8–9
08–10	กฎทดลอง Price Action SMC และ ICT • หน้า 10–12
11–12	Order Flow ขาวและ AI • หน้า 13–14
13–14	ความเสี่ยงและการส่งคำสั่ง MT5 • หน้า 15–16
15–17	ฐานข้อมูล สถิติ และวงจรเรียนรู้ • หน้า 17–19
18	หน้าจอและข้อกำหนด UX • หน้า 20
19–20	ต้นทุนและกระแสเงินสดเริ่มต้น • หน้า 21–22
21–23	แผนพัฒนา ทดสอบ และคู่มือดูแล • หน้า 23–25
24	ข้อสรุป สิ่งที่ยังต้องเลือก และคำศัพท์ • หน้า 26
ภาคผนวก A	ภาพ UI 5 ชุด รวม 20 หน้าหรือมุมมอง • หน้า 27–31
ภาคผนวก B	แหล่งอ้างอิงและเงื่อนไขราคา • หน้า 32–33

ความหมายของสถานะในเอกสาร

กำหนดแล้ว หมายถึงใช้เป็นข้อกำหนดของรุ่นแรก • ค่าทดลอง หมายถึงสมมติฐานที่ต้องตรวจด้วยข้อมูล • ทางเลือก หมายถึงยังไม่เปิดใช้และยังไม่รวมค่าใช้จ่าย • ต้องยืนยัน หมายถึงข้อมูลบัญชีหรือบริการที่ยังไม่ได้เลือก

เอกสารใช้คำว่า Price Action สำหรับข้อความ PYACTION และใช้ Dow Theory สำหรับดาวเทียร์ โดยนิยามรายละเอียดสำหรับเขียนโปรแกรมไว้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการตีความย้อนหลัง

SECTION 01

เป้าหมายและขอบเขตผลิตภัณฑ์

เป้าหมายหลักคือสร้างกระบวนการที่ตรวจสอบได้ว่ารูปแบบตลาดใดให้ผลอย่างไร และระบบสามารถทำงานต่อเนื่องโดยไม่ฝ่าฝืนข้อจำกัดความเสี่ยงหรือไม่

ผลลัพธ์ที่ต้องได้

- ดูกราฟทองสดพร้อมเส้นอินดิเคเตอร์ โครงสร้าง HH/HL และโซน SMC/ICT ที่ทราบแล้ว ณ เวลานั้น
- ติดตามทุกสัญญาณตั้งแต่เกิด ถูกบล็อก ส่งคำสั่ง จับคู่ เปิดสถานะ และปิดสถานะ พร้อมเหตุผล
- วัด Win rate พร้อมจำนวนตัวอย่าง กำไรสุทธิ Expectancy และ Drawdown แยกตามเวอร์ชันกลยุทธ์
- ให้ AI วิเคราะห์ข่าวและเสนอกฎทดลอง โดยทดสอบก่อนเปลี่ยนรุ่นที่กำลังรัน

ขอบเขตรุ่นแรก

หนึ่งเจ้าของ หนึ่งบัญชี MT5 Demo และทองหนึ่งสัญลักษณ์ ใช้เว็บแอป responsive/PWA เป็นจอควบคุม เครื่อง VPS เป็นผู้รันบอท ไม่ต้องเปิด VS Code หรือแอปค้างไว้เพื่อให้บอททำงาน

ไม่มีเงินจริง การฝากถอน Copy trading การขายสัญญาณ การเปิดหลายบัญชี หรือการเพิ่มความเสี่ยงตามเป้ารายได้ พีเจอร์เหล่านี้ต้องเป็นโครงการขยายแยกต่างหาก

เกณฑ์ความสำเร็จ

เกณฑ์วิศวกรรมคือเปิดปิดและกู้สถานะถูกต้อง ไม่มีออเดอร์ซ้ำ และตรวจสอบผลกับ MT5 ได้ครบ เกณฑ์วิจัยคือผลนอกชุดพัฒนาเป็นบวกหลังต้นทุนและมีความไม่แน่นอนที่ยอมรับได้ ไม่กำหนดให้ทุกเดือนต้องกำไร

Win rate มากกว่า 50% เป็นเป้าทดสอบรอง กลยุทธ์ที่ชนะบ่อยแต่เสียครั้งละมากอาจขาดทุน ส่วนกลยุทธ์ชนะต่ำกว่า 50% อาจกำไรได้เมื่อผลตอบแทนต่อความเสี่ยงเหมาะสม

SECTION 02

สถาปัตยกรรมและเจ้าของข้อมูล

องค์ประกอบ	บทบาท	แหล่งความจริง
MT5 และ EA	รับราคา ส่งคำสั่ง ตรวจสอบ SL และคุมความเสี่ยง	ราคา ออเดอร์ deals และสถานะ
Python บน VPS	คำนวณ features จัดคิว วิเคราะห์ข่าว และให้บริการ API	กฎที่กำหนดและเวอร์ชันที่ใช้งาน
Local journal	เก็บคำสั่งและเหตุการณ์ก่อนส่งออก	หลักฐานที่ยังไม่ซิงก์
Supabase	Auth ฐานข้อมูล สถิติ และ audit log	ข้อมูลวิจัยและประวัติที่ซิงก์แล้ว
เว็บแอป	กราฟสด สถิติ ตั้งค่า และคำสั่งควบคุม	แสดงสถานะที่ยืนยันจาก backend
Z.ai API	อ่านข่าว อธิบายบริบท และจัดประเภท	ผลช่วยวิเคราะห์ ไม่ใช่ผู้อนุมัติความเสี่ยง

การไหลของข้อมูล

MT5 ส่งราคาให้บริการรับข้อมูลบน VPS แล้วคำนวณแท่งและ features ตามเวลาตลาด กลยุทธ์สร้างข้อเสนอและแผนผล AI ที่ยังไม่หมดอายุ จากนั้น risk engine ตรวจสอบก่อนให้ EA ส่งคำสั่ง ผลตอบกลับและ deals ถูกซิงก์ไป Supabase และอัปเดตหน้าแอป

แยกงานเร็วออกจากงานช้า

งานราคาและคุมสถานะไม่รอข่าวหรือฐานข้อมูล งาน AI และการเขียน Supabase ทำในคิวเบื้องหลัง ราคา UI ส่งจาก backend ผ่าน WebSocket พร้อม timestamp การใช้ Supabase Realtime จำกัดไว้กับสถานะ สัญญาณ และเหตุการณ์ไม่ส่ง tick ทุกตัวผ่านตาราง

กรณีบริการล่ม

AI ใช้ไม่ได้ให้พักกลยุทธ์ที่ต้องพึ่ง AI ห้ามเปลี่ยนไปเทรดแบบไม่ใช้ AI โดยเจียบ ๆ Supabase ล่มให้บันทึก local journal และหยุดเปิดเพิ่มเมื่อบันทึกอย่างทันท่วงทีไม่ได้ ส่วน EA ยังคุมสถานะเดิมและ SL อยู่

SECTION 03

ซอฟต์แวร์และบริการที่ต้องใช้

เครื่องมือ	หน้าที่	การตัดสินใจ
VS Code + Cline หรือเครื่องมือที่ Z.ai รองรับ	ช่วยพัฒนาและตรวจโค้ด	ใช้ Coding Plan แยกจาก runtime API
Git และ private repository	เก็บโค้ด migrations และ release tags	ไม่ commit secrets
MT5 + MetaEditor	เปิด Demo และพัฒนา EA ด้วย MQL5	ต้องใช้โบรกเกอร์ที่ตรวจสอบผ่าน
Python + FastAPI + Pydantic	ข้อมูล กลยุทธ์ API และตรวจ schema	pin เวอร์ชัน dependencies
pandas และ NumPy	คำนวณ features และวิจัย	ทดสอบ parity กับค่าที่กำหนด
React + TypeScript + Vite	เว็บแอปมือถือและคอมพิวเตอร์	โฮสต์ static build บน VPS
Lightweight Charts	วาดกราฟและ overlays	ไม่รัน Pine Script โดยตรง
Supabase	Postgres Auth และ RLS	เริ่ม Free พร้อม backup เอง
Docker Compose + reverse proxy	รัน backend และ HTTPS	ไม่เปิดฐานข้อมูลภายในสู่สาธารณะ
SQLite WAL และ Parquet	คิวหนาทานและเก็บ tick แบบไฟล์	กำหนด retention และ backup
pytest + Playwright	ทดสอบ logic และเส้นทาง UI สำคัญ	ใช้เฉพาะกรณีที่ยืนยันความเสี่ยงได้

MT5 บนมือถือใช้ตรวจบัญชีได้ แต่ไม่ใช่เครื่องรัน EA ของระบบนี้ ส่วน MCP เป็นช่องเชื่อมเครื่องมือใน IDE ไม่จำเป็นในเส้นทางเทรด และไม่ทำให้ Coding Plan ใช้แทน API ของบอทได้ [4]

ยังไม่ต้องซื้อ TradingView subscription หากคำนวณสูตรเองจาก MT5 และใช้ Lightweight Charts ต้องคง attribution/license ตามข้อกำหนดของไลบรารี [8]

SECTION 04

เริ่มต้นพัฒนาระบบ

ขั้นที่ 1 เตรียมบัญชีและแยกความลับ

เปิด MT5 Demo ของโบรกเกอร์ที่ให้ XAU/USD และฟีดที่อนุญาต ตรวจสอบบัญชี บัญชีสกุลเงิน และตั้งทุนเดโมให้ใกล้เคียงที่จะใช้ทดสอบจริง สร้างโปรเจกต์ Supabase และแยก Z.ai Coding Plan ออกจาก API สำหรับงานอื่น ห้ามส่งรหัสผ่านหรือ API key ผ่านแชต

ขั้นที่ 2 สร้างโครง repository

แยก apps/web สำหรับ UI, services/api สำหรับ API, services/worker สำหรับข่าวและการซิงค์, mt5/ea สำหรับ MQL5, research สำหรับ backtest, supabase/migrations สำหรับฐานข้อมูล และ tests สำหรับกรณีสำคัญ เก็บไฟล์ .env.example ที่มีเพียงชื่อคีย์

ขั้นที่ 3 ทำการเชื่อม MT5 ให้ผ่านก่อน

เริ่มจาก EA อ่าน Bid/Ask และข้อมูลสัญญา ส่งเข้า local API ตรวจสอบเวลาและ Demo flag จากนั้นเปิดคำสั่งขนาดต่ำสุดที่อยู่ในงบความเสี่ยงพร้อม SL ตรวจสอบการจับคู่และปิดหนึ่งรอบ ถ้าลืมหุ้ต่ำสุดเกินงบ ให้ทดสอบเฉพาะข้อมูลและใช้ simulator ไม่เพิ่มทุนหรือความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ

ขั้นที่ 4 บันทึกและแสดงข้อมูล

สร้าง Auth/RLS และตารางขั้นต่ำ จากนั้นทำ Dashboard กราฟ และรายการคำสั่งด้วยข้อมูลจำลองที่คำนวณสอดคล้องกัน ก่อนเชื่อมข้อมูล Demo จริง ล็อกปุ่มควบคุมจนกว่าจะตรวจสอบบัญชีสำเร็จ

ขั้นที่ 5 ใส่กลยุทธ์และทดสอบ

เริ่มกฎ Price Action เพียงชุดเดียวและปิด AI ไว้ใน baseline ทดสอบราคา stale ออเดอร์ซ้ำ restart และ SL ไม่สำเร็จก่อน จากนั้นค่อยเพิ่ม SMC/ICT และ AI เป็น candidate ที่เปิดปิดแยกได้

จุดตรวจรับช่วงเริ่มต้น: ดูราคาได้ บันทึกคำสั่งครบ เปรียบเทียบกับ MT5 ตรงกัน ปิดฉุกเฉินได้ และไม่สามารถเลือกบัญชีจริงได้

SECTION 05

นำขึ้น Hostinger VPS และเงื่อนไขผ่านงาน

แผนเริ่มต้นใช้ KVM 2 แต่ MT5 template ของ Hostinger รัน Windows MT5 ผ่าน Wine บน Linux จึงต้องพิสูจน์การเชื่อม EA และความเสถียรกับโบรกเกอร์จริงก่อน ถือเป็นเงื่อนไขที่ยังต้องทดสอบ ไม่ใช่ติดตั้งแล้วรับรองว่าทำงานเสมอ [1][2]

การติดตั้งตามลำดับ

- เลือก region ที่วัดความหน่วงถึงเซิร์ฟเวอร์โบรกเกอร์ได้ดี ตั้ง SSH key และ firewall เปิดสาธารณะเฉพาะ HTTPS และช่องทางบริหารที่จำกัดสิทธิ์
- ติดตั้ง MT5 template เข้าบัญชีเดโม ติด EA ลงกราฟทอง เปิด Algo Trading และตั้ง URL ที่อนุญาตสำหรับการสื่อสาร
- รัน backend, worker และ reverse proxy ผ่าน Compose จำกัด local bridge ให้อยู่ในเครือข่ายภายใน พร้อม token แยกจาก session ผู้ใช้
- EA ส่ง tick ที่เก็บตามเหตุการณ์เป็น batch และรับคำสั่งผ่านการ poll แบบมี timeout สั้น งานเครือข่ายต้องไม่บล็อก risk loop เป็นเวลานาน การสื่อสารใน Strategy Tester ให้ใช้ adapter จำลองแทน
- เปิด health checks, log rotation, NTP, backup และ persistent storage สำหรับ journal ก่อนเปิด auto trading

เกณฑ์ย้ายจากเครื่องพัฒนา

ผ่าน restart recovery และจำลองเน็ตหลุดอย่างน้อยหนึ่งรอบบน VPS จริง จากนั้น burn-in ในเดโมหลายวันตลาดวัดทั้ง heartbeat การรับราคา สถานะ SL และการซิงค์ โดยปิดการอัปเดตแบบไม่ควบคุมระหว่างมีสถานะ

ทางสำรองเมื่อ Wine ไม่ผ่าน

ย้ายเฉพาะ MT5 executor ไป Windows VPS หรือเครื่อง Windows ที่รันต่อเนื่อง แล้วให้เชื่อม API เดิม ค่าเครื่อง Windows เป็นงบเพิ่มที่ต้องขอราคาจริง ห้ามนับว่าอยู่ในราคา Hostinger 279 บาท การใช้ Python MetaTrader5 บน Linux ตรง ๆ ไม่ใช่ข้อสมมติของแผนนี้

SECTION 06

ราคาสด แท่งเทียน และคุณภาพข้อมูล

งาน	รอบเริ่มต้น	กติกา
รับ tick	ตามข้อมูลจาก MT5	เก็บ event time และ received time
อัปเดตหน้ากราฟ	ประมาณทุก 1 วินาที	ส่งเมื่อมีข้อมูลใหม่ ไม่สร้างราคาเอง
สร้างสัญญาณหลัก	เมื่อ M5 ปิด	ใช้ M15/H1 ที่ปิดแล้วประกอบ
ควบคุมความเสี่ยง	ทุก tick และ timer	ไม่รอ AI หรือแท่งปิด
ตรวจข่าว	ทุก 5 นาที	เคารพ rate limit ของแหล่งข่าว
ซิงค์ประวัติ	ตาม event และตรวจซ้ำเป็นระยะ	reconcile จาก MT5

Bid/Ask จาก MT5 ใช้เป็นราคาดำเนินการ ระบบอาจอ่านทุกวินาทีโดยไม่มีค่าต่อครั้งเพิ่มเมื่อบัญชีให้ฟรี แต่ต้องยืนยันเงื่อนไขโบรกเกอร์ ราคาไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกวินาทีและตลาดไม่ได้เปิด 24/7 [6]

มาตรฐานข้อมูล

เก็บเวลา UTC แล้วแสดง Asia/Bangkok แยกวันซื้อขายของโบรกเกอร์ออกจากวันไทย บันทึก spread หน่วยราคา tick size และแหล่ง feed ทุกชุดข้อมูล Reject ค่าผิดปกติแบบ bid มากกว่า ask ลำดับเวลาย้อนผิดปกติ และช่วง gap ที่ไม่อธิบายด้วยเวลาปิดตลาด

เริ่มใช้ stale threshold 5 วินาทีเฉพาะช่วงที่คาดว่าตลาดเปิดและมีข้อมูล เป็นค่าทดลอง ไม่ใช่การันตี latency เมื่อเกินให้พักสัญญาณและแสดงอายุข้อมูล ไม่มีการเติมช่องว่างด้วยราคาที่แต่งขึ้น

การเก็บประวัติ

เก็บ raw ticks แบบ Parquet บน VPS ช่วงเริ่มต้น 30 วันและสำรองก่อนลบ เก็บแท่ง M1, สัญญาณ และหลักฐานตัดสินใจใน Supabase หากเก็บเพียง snapshot วินาทีละหนึ่งแถวต้องติดป้าย sampled data เพราะอาจพลาดลำดับแต่ละ SL/TP ระหว่างวินาที

ประมาณ 1.90 ล้าน snapshot ต่อ 22 วัน x 24 ชั่วโมง เทียบ M1 ราว 31,680 แถว ขนาดจริงขึ้นกับคอลัมน์และดัชนี จึงไม่เก็บ ticks ไม่จำกัดใน Supabase Free

SECTION 07

คัดเลือกเทคนิคและนิยามที่ตรวจสอบได้

SMC และ ICT มีศัพท์ที่ซ้อนกับ Price Action หลายส่วน เอกสารนี้ไม่ถือว่าซื้อแนวทางยืนยันความได้เปรียบ นิยามด้านล่างเป็นกฎของ Sochron1k เพื่อให้ทดสอบซ้ำได้ ไม่ใช่คำอ้างว่ารู้คำสั่งของสถาบัน

แนวคิด	นิยามเชิงโปรแกรมเริ่มต้น	การประเมิน
Swing และ Dow	pivot ช้าย 2 ขวา 2 แห่ง ใช้ได้เมื่อขวาครบ	แกนหลัก; มีความหน่วงยืนยัน
BOS	แท่งปิดทะลุ swing ที่ยืนยันแล้วเกิน buffer	ใช้ได้; ไม่ยืนยันด้วย wick อย่างเดียว
CHoCH / MSS	การ break ฝั่งตรงข้ามกับโครงสร้างเดิมตาม state	ทดสอบ; ไม่แปลว่ากลับเทรนด์แน่นอน
Liquidity sweep	ราคาเลยระดับเดิมแล้วปิดกลับตามเวลาที่กำหนด	เรียกการกวาดระดับราคา ไม่อ้างเจตนา
FVG	ช่องว่างสามแท่ง เช่น low แท่ง 3 สูงกว่า high แท่ง 1	ทดสอบ; ไม่รับรองว่าจะกลับมาเต็ม
Order block	แท่งสวนสุดท้ายใน lookback ก่อน displacement ที่ทำ BOS	ทดสอบ; ไม่ใช่หลักฐานคำสั่งสถาบัน
ICT เวลาและ premium/discount	กำหนด session และช่วง high/low ที่ทราบแล้ว	ทดสอบ; ไม่ใช่ high/low อนาคต
Order Flow	ข้อมูล trade/quote/DOM พร้อม provenance	เปิดเมื่อมีข้อมูลที่รองรับเท่านั้น

ตัวเสริมที่ใช้เริ่มต้น

EMA 20/50/200 สำหรับแนวโน้ม, ATR14 สำหรับระยะและลือต, ADX14 สำหรับความแรงเทรนด์ และ RSI14 เป็นตัวเลือกโมเมนตัม ส่วน MACD, Bollinger, Donchian, Keltner, Supertrend และ Pivot เก็บเป็นคลังทดลอง ไม่เปิดทุกตัวพร้อมกัน

ให้แต่ละ setup มีเจ้าของสัญญาณเดียว หาก EMA, MACD และ Supertrend เห็นตรงกัน ไม่ตีความเป็นหลักฐานอิสระสามชุด หากโมดูลขัดกันให้ WAIT พร้อมเหตุผล ไม่ใช่คะแนนโหวตที่ตั้งขึ้นโดยไม่มีการตรวจสอบ

SECTION 08

กฎทดลอง Price Action และ Dow Theory

PA01 เป็น baseline แบบตามเทรนด์ ใช้เป็นตัวเปรียบเทียบก่อนเพิ่มความซับซ้อน ค่าทุกตัวเป็นสมมติฐานเริ่มต้น ต้องคงไว้ตลอดรอบประเมินก่อนเปลี่ยนเวอร์ชัน

เงื่อนไข Buy

1. H1 มี swing สูงและต่ำสุดอย่างละสองจุดที่ยืนยันแล้ว โดยจุดต่ำสุดเป็น HH และ HL หากโครงสร้างไม่ครบให้ WAIT
2. บน M5 ที่ปิดแล้ว EMA20 มากกว่า EMA50 และ ADX14 อย่างน้อย 20
3. แท่งก่อนหน้ามี low ต่ำหรือต่ำกว่า EMA20 ของแท่งนั้น และแท่งล่าสุดปิดเหนือ high ของแท่งก่อนหน้า
4. ไม่มีข่าวที่อยู่ในช่วงพัก ข้อมูลครบ spread ผ่าน และยังไม่มีสถานะหรือคำสั่งรอ

การเข้าและออก

ส่ง market order ที่ tick ถัดจากแท่งยืนยันเมื่อราคาไม่ห่างจาก close เกิน 0.20 ATR14 และสัญญาณยังไม่เกิน 30 วินาที กำหนด SL ใต้ค่าต่ำสุดของ low สองแท่ง setup อีก 0.20 ATR หากระยะ SL น้อยกว่า 0.50 ATR หรือมากกว่า 2 ATR ให้ข้ามแทนการบีบ SL

ตั้ง TP ที่ 2R จากราคาจับคู่จริงตามงบที่ตรวจแล้ว โดย 1R คือความเสี่ยงราคาตอนเปิด หากไม่ถึง SL/TP ภายใน 12 แท่ง M5 ให้ปิดตามเวลาและบันทึก TIME_EXIT ไม่เลื่อน SL ให้กว้างขึ้น ไม่เปิดสวนเมื่อยังมีสถานะ

เงื่อนไข Sell

กลับทิศทุกกฎอย่างสมมาตร ใช้ LH/LL, EMA20 ต่ำกว่า EMA50, high ของแท่งย่อแตะ EMA20 และแท่งล่าสุดปิดต่ำกว่า low แท่งก่อน SL อยู่เหนือ high ของสองแท่งพร้อม buffer เดียวกัน

สิ่งที่จะประเมิน

วัดผลแยก Buy/Sell ตลาดมีเทรนด์/ออกข้าง session และต้นทุน รวมสัญญาณที่ไม่เข้าเพราะราคาไหลหรือ spread โดยไม่เปลี่ยนกฎเพื่อทำให้กราฟย้อนหลังสวย

SECTION 09

กฎทดลอง SMC ที่ไม่ใช่ข้อมูลอนาคต

SMC01 ทดสอบการ sweep แล้วเปลี่ยนโครงสร้าง ใช้ features จากราคาเพียงชุดเดียว และไม่รวมคะแนนซ้ำกับ PA01 ในบัญชีที่เปิดหนึ่งสถานะ

เงื่อนไข Buy แบบลำดับเหตุการณ์

1. กำหนดระดับอ้างอิงเป็น swing low M15 ล่าสุดที่ยืนยันแล้ว
2. M5 ลงต่ำกว่าระดับนั้นอย่างน้อย 0.10 ATR และปิดกลับเหนือระดับภายในแท่งเดียว บันทึกเวลา sweep
3. ภายใน 6 แท่ง M5 ถัดมา ต้องปิดเหนือ swing high M5 ที่ยืนยันและทราบ ณ เวลา sweep เกิน 0.10 ATR
4. แท่ง break มี body อย่างน้อย 1.0 ATR ของแท่งก่อนหน้า และ body/range อย่างน้อย 0.60 เพื่อกำหนด displacement

โซนเข้าและอายุ setup

หลัง displacement รอ FVG ขาขึ้นที่ยืนยันจากสามแท่งครบแล้วและกว้างอย่างน้อย 0.10 ATR กำหนดโซน high ของแท่งแรกถึง low ของแท่งที่สาม ใช้ midpoint เป็น limit entry อายุไม่เกิน 6 แท่ง และไม่เกินอายุ setup รวม 12 แท่ง

ถ้าราคาผ่านจุด entry ก่อนส่งคำสั่ง ให้ข้าม ไม่สมมติว่าจับคู่ย้อนหลัง SL ใต้ low ของ sweep อีก 0.20 ATR ตรวจสอบระยะ SL อยู่ระหว่าง 0.50–2 ATR มิฉะนั้นข้าม TP 2R และ time exit 12 แท่งหลังจับคู่ Sell ใช้กฎกลับทิศ

Order block เป็นการทดลองแยก

นิยามแท่งลงสุดท้ายใน 5 แท่งก่อน displacement ที่ทำ bullish BOS ใช้ช่วง body ของแท่งเป็นโซน และ invalid เมื่อปิดต่ำกว่า low ของแท่ง เพิ่มตัวกรอง OB เป็น SMC02 เท่านั้น ห้ามบังคับว่าทุก OB คือพื้นที่ซื้อของรายใหญ่

การป้องกันผลดูดีเกินจริง

เก็บทั้ง formed_at และ confirmed_at ของ swing/โซน ไม่วาดสัญญาณให้เกิดก่อน confirmed_at โซนหมดอายุ ต้องหายจากรายการเข้าได้แต่ยังอยู่ในประวัติ ช่วงที่ limit ถูกเตะไม่เท่ากับได้รับ fill เสมอไป ต้องจำลอง spread และเงื่อนไขจับคู่

SECTION 10

ICT และการทดสอบตามช่วงเวลา

ICT01 เป็นการเพิ่มตัวกรองเวลาและตำแหน่งในกรอบให้ SMC01 ไม่สร้างสัญญาณเพิ่มจากชื่อเรียกเดียวกัน และไม่ถือว่าเวลาใดทำกำไรได้โดยอัตโนมัติ

ช่วงเวลาทดลอง

เริ่มทดสอบหน้าต่าง London 08:00–10:00 ตาม Europe/London และ New York 08:30–11:00 ตาม America/New_York เก็บ timezone แบบ IANA ให้ปรับ DST อัตโนมัติ หน้าต่างนี้เป็นนิยามโครงการ ไม่อ้างว่าเป็นสูตร ICT สากล

Premium และ Discount

เลือก swing high และ low H1 คู่ที่ยืนยันแล้ว ณ เวลาเริ่ม setup และตรึงช่วงนั้นจน setup หมดอายุ midpoint คือกึ่งกลางราคา ทดสอบ Buy เฉพาะ entry ต่ำกว่า midpoint และ Sell เฉพาะเหนือ midpoint หาก swing ไม่ครบหรือช่วงแคบเกินกฎให้ WAIT

ข่าวและการชนกันของสัญญาณ

หากมีปฏิทินเชื่อถือได้ให้พักเปิดเพิ่มก่อนและหลังประกาศสำคัญตามค่าทดลอง เช่น 15 นาที กติกาถือข้ามข่าวต้องเลือกก่อนรัน หากไม่มีข้อมูลปฏิทินครบ ห้ามแสดงว่าป้องกันข่าวได้ครบทุกเหตุการณ์

เมื่อ PA01 และ SMC01 เกิดพร้อมกัน ให้รันบนบัญชีแยกหรือใช้ arbitration policy ที่กำหนดล่วงหน้า เช่น เลือก strategy ที่เปิดใช้เพียงหนึ่งตัวต่อบัญชี ไม่เลือกย้อนหลังเฉพาะสัญญาณที่ชนะ

อะไรควรตัดออกในรุ่นแรก

- เรื่องเล่าว่ารู้ผู้ควบคุมตลาดหรือรู้ตำแหน่ง stop ของคนทั้งตลาดจากแท่งเทียน
- การรวม Killzone, FVG, OB และ MSS เป็นคะแนนชนะโดยไม่มีการทดสอบผลเพิ่มของแต่ละตัว
- ปรับช่วงเวลาและ threshold ทุกวันตามผลล่าสุดโดยไม่มีชุดประเมินใหม่

เปรียบเทียบ SMC01 กับ ICT01 ในช่วงข้อมูลเดียวกัน ถ้า ICT ลดจำนวนเทรดจนหลักฐานไม่พอ ต้องรายงานว่ายังสรุปไม่ได้ ไม่สรุปว่าดีขึ้นจาก Win rate ที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียว

SECTION 11

Order Flow และข้อจำกัดข้อมูลทอง

ทอง XAU/USD CFD เป็นผลิตภัณฑ์ของโบรกเกอร์ ข้อมูลใน MT5 ไม่ได้แสดงธุรกรรมทองทั้งหมดทั่วโลก DOM ของตลาด OTC อาจสร้างจาก quote โบรกเกอร์ และเมื่อไม่มี volume อาจเป็นเพียงระดับราคาที่คำนวณจาก Bid/Ask [11]

ระดับข้อมูล	สิ่งที่ใช้ได้	สิ่งที่ห้ามอ้าง
MT5 tick volume	จำนวนกิจกรรม quote และ spread ของ feed	ปริมาณซื้อขายจริงหรือแรงซื้อขายทั้งตลาด
MT5 DOM ที่ตรวจแหล่งแล้ว	สภาพคล่องที่ feed โบรกเกอร์เผยแพร่	สมุดคำสั่งรวมของตลาดทองโลก
GC futures trade feed	ธุรกรรมของสัญญา futures ที่เลือก	ราคาเดียวกับ CFD หรือ volume ของทุกตลาด
Trade + quote หรือ aggressor flag	วิเคราะห์ delta ตามวิธีจัดประเภทที่ระบุ	รู้เจตนาหรือออเดอร์ซ่อนทั้งหมด

สถานะเริ่มต้น

ปิด Order Flow strategy ไว้ใน MVP แสดง “ไม่มีข้อมูลที่รองรับ” แทน footprint ปลอม Tick volume ใช้เป็น activity feature ได้ แต่ต้องติดป้าย proxy ชัดเจน TradingView footprint เองอธิบายการจัด buy/sell volume ด้วยทิศทางราคา intrabar จึงไม่เหมารวมว่าเป็น aggressor trades โดยตรง [12]

เงื่อนไขเปิดในระยะถัดไป

เลือกผู้ให้บริการที่อนุญาต automated/non-display use ตรวจสอบสิทธิ์ข้อมูลสดและย้อนหลัง เวลา timestamp การขาดหาย และวิธีจำแนกฝั่ง trade จากนั้นกำหนด GC contract, rollover, session และ basis ระหว่าง futures กับ CFD [13]

หากจะทดสอบ OF01 ให้เปรียบเทียบ SMC01 กับ SMC01 + delta filter บนช่วงข้อมูลเดียวกัน ใช้ delta ของแท่ง futures ที่ปิดและมีข้อมูลพร้อม ณ เวลาตัดสินใจ จัดการ CVD reset และ rollover ชัดเจน ไม่อ่าน resting DOM ว่าเป็น executed volume

ต้นทุน Order Flow ยังไม่รวมในงบเริ่มต้น ต้องได้ใบเสนอราคาที่รวม feed, exchange entitlement, ประวัติ และ สิทธิใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อ

SECTION 12

ข่าว AI และขอบเขตการเรียนรู้

การรับข่าว

เริ่มจาก RSS ของ Federal Reserve และ BLS ที่มีให้โดยตรง เก็บ URL, published_at, received_at, content_hash และ revision ดึงเฉพาะเนื้อหาที่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบซ้ำทุก 5 นาทีตาม rate limit แล้วเรียก AI เฉพาะข่าวใหม่หรือปรับเปลี่ยน [9][10]

RSS ไม่ใช่ข่าวด่วนรับรองความเร็ว ไม่ครอบคลุมเหตุการณ์โลกทั้งหมด และไม่ให้อัปเดตการแจ้งเตือนเศรษฐกิจครบ หากข่าวไม่มีเวลาเผยแพร่แน่ชัดต้องติดป้ายไม่แน่นอน การ scraping หน้าเว็บเป็นทางเลือกที่ต้องดูสิทธิ์และความทนทาน ไม่ใช่หลบ paywall

ข้อมูลที่ส่งเข้าโมเดล

ส่งข่าวที่คัดแล้วพร้อม source IDs, ตัวเลข features ล่าสุด, regime, strategy_version และเวลา ไม่ส่งรหัสผ่าน/API key และไม่ปล่อยให้อัปเดตข่าวเปลี่ยนแปลงระบบ สรุปออกมาเป็น schema ที่ตรวจได้ เช่น bias, event_type, evidence_ids, expires_at, uncertainty และ reason

กฎยอมรับคำตอบ

ไม่ยอมรับคำตอบที่อ้าง source ไม่มีอยู่ รูปแบบผิด หรือหมดอายุ กำหนด timeout, retry จำกัด และ circuit breaker เก็บ token usage จরিรวมส่วน reasoning ที่คิดเงิน ถ้าไม่พร้อมให้ WAIT ในกลยุทธ์ที่ฟังข่าว และแจ้งเหตุผล

ใครเป็นผู้ตัดสินใจอะไร

โค้ดคำนวณ indicator และตรวจโครงสร้าง AI ช่วยตีความข่าวหรือเป็นตัวกรอง candidate ส่วน risk engine กับ EA เป็นผู้บังคับกติกาสุดท้าย ตัวเลขความมั่นใจของ LLM ไม่ถือเป็น probability ของกำไรจนผ่านการสอบเทียบ

การเรียนรู้เริ่มจากวิเคราะห์ผลและเสนอกฎใหม่แบบ offline ก่อน หากมีข้อมูลเพียงพอค่อยทดสอบโมเดลสถิติ เช่น logistic regression/gradient boosting พร้อม calibration การเรียก GLM API ไม่ได้ฝึกน้ำหนักโมเดลเอง และไม่ใช่ AGI

SECTION 13

กฎความเสี่ยงที่ต้องบังคับใช้

ข้อกำหนด	ค่ารุ่นแรก
บัญชี	Demo เฉพาะระบบ ไม่มี manual trades ปะปน
ต่อไม้	ไม่เกิน 0.25% ของ Equity ล่าสุด รวมงบต้นทุน
รายวัน	หยุดเมื่อ Equity ลด 0.75% จากต้นวันไทย
รวมช่วงทดลอง	หยุดเมื่อ Equity ลด 2% จากทุนเริ่ม ไม่รีเซ็ตเอง
สถานะ	หนึ่ง position หรือหนึ่งคำสั่งรอเข้า
เมื่อชนเพดาน	ยกเลิก pending ส่งปิดสถานะ และล๊อคเปิดเพิ่ม
สิ่งต้องห้าม	Martingale ถัวขาดทุน เพิ่ม SL และ AI ปลดล๊อค

ใช้ Equity รวม floating PnL และค่าใช้จ่าย ยอดฝากถอนต้องถูกแยกออกจากผลเทรด รุ่นแรกห้ามเติม/ถอนหรือรีเซ็ต Demo ระหว่างรอบ หากเกิดให้พักและเริ่ม experiment ใหม่หลังบันทึกเหตุผล

ตัวอย่างทุน 100000 บาท

งบเสี่ยงไม้แรกไม่เกิน 250 บาท เพดานวันแรก 750 บาท และเพดานรวม 2,000 บาท ก่อนเปิดต้องคำนวณงบคงเหลือของทั้งวันและทั้งรอบ ถ้ารับไม่ไหวไม่ได้ให้ข้าม ไม่คาดหวังขาดทุนจะหยุดตรงจำนวนนี้เสมอเพราะ slippage และ gap

การกำหนดล๊อต

คำนวณเงินเสียจาก entry ถึง SL ต่อหนึ่งล๊อตด้วยข้อมูลสัญญาและสกุลเงินจริงในบัญชี แล้วหารงบเสี่ยงที่เหลือ ปิดล๊อตลงตาม volume_step ตรวจ volume_min/volume_max และ margin หากขั้นต่ำยังเกินให้ไม่เทรด [6][7] กำหนด spread cap ต่อ symbol ก่อนเปิด โดยเริ่มทดสอบไม่เกิน 0.10 ATR ของ M5 และต้องไม่เกิน cap หน่วยราคาที่ตรวจจากโบรกเกอร์

การกลับมาทำงาน

Daily halt กลับมาได้วันถัดไปหลัง health check และ reconcile ส่วน total halt ต้องเจ้าของทบทวนและสร้างรอบทดลองใหม่อย่างชัดเจน ปุ่มพักบอทหยุดเปิดเพิ่มแต่ยังดูแลสถานะ ปุ่มหยุดฉุกเฉินพยายามปิดทั้งหมดพร้อมติดตามผล

แสดง Drawdown จากยอด Equity สูงสุดแยกจากขาดทุนเทียบทุนเริ่ม ไม่เปลี่ยนเพดานรวมเป็น trailing drawdown โดยเจียบ ๆ

SECTION 14

ส่งคำสั่ง MT5 และกู้สถานะ

วงจรสถานะคำสั่ง

CREATED → VALIDATED → QUEUED → SENT → ACKNOWLEDGED → FILLED หรือ PARTIALLY_FILLED → CLOSED โดยมี REJECTED, EXPIRED, CANCELLED และ UNKNOWN เป็นสถานะทางเลือก UNKNOWN ต้อง reconcile ก่อนตัดสินใจส่งซ้ำ

ก่อนส่ง

ตรวจบัญชี Demo, symbol, เวลาเทรด, Bid/Ask ล่าสุด, spread, margin, SL/TP, ขนาดล็อต และ risk budget บันทึก command_id กับ signal_id ลง journal ก่อนส่ง ใช้ magic number/experiment_id แยกคำสั่งของระบบ และล็อกให้มี executor เดียว

เมื่อได้รับผล

อ่าน return code และ events จริง ไม่ถือว่า HTTP สำเร็จเท่ากับซื้อขายสำเร็จ เชื่อม order ticket, deal ticket และ position identifier แยกกัน รองรับบัญชี netting/hedging และ partial fills ให้การ reconcile จาก MT5 เป็นตัวตัดสิน [5]

เมื่อไม่รู้ผลหรือเครื่องรีสตาร์ท

หยุดรับคำสั่งเข้าใหม่ โหลด journal ที่ยังไม่จบ ดึง orders, positions และ history จาก MT5 เทียบด้วย IDs และ เวลา ไม่พึ่ง comment อย่างเดียวเพราะโบรกเกอร์อาจแก้ไข หากพบสถานะไม่รู้จักรับ quarantine และแจ้งเจ้าของ

ความทนทานของเพดานและ SL

เก็บ risk baseline และ halt state แบบ persistent ทั้ง executor และฐานข้อมูล ตรวจว่ามี SL ผังโบรกเกอร์หลัง fill ถ้าตั้ง SL ไม่สำเร็จให้พยายามปิดตาม runbook แล้วแจ้งเตือน การขาดเน็ตอาจทำให้ปิดไม่ได้จึงต้องแสดงสถานะจริง

คำสั่งควบคุมจากเว็บต้องผ่าน Auth, role check และ idempotency key แอปไม่เข้าถึงรหัสผ่าน MT5 โดยตรง ปุ่มปิดฉุกเฉินต้องได้รับผลยืนยันจาก executor ไม่เปลี่ยนเป็น “ปิดแล้ว” จากการกดปุ่มเพียงอย่างเดียว

SECTION 15

โครงสร้างฐานข้อมูลและหลักฐาน

ตารางหรือไฟล์	คีย์และข้อมูลหลัก
accounts / experiments	owner_id, account_ref, currency, initial_equity, policy_version
strategy_versions	version_id, code_hash, parameters, status, data_cutoff
bars / feature_snapshots	symbol, timeframe, event_time, available_at, values, feed_id
signals	signal_id, setup_id, action, expires_at, evidence_ids, blocked_reason
commands / orders	command_id, idempotency_key, MT5 ticket, requested_price, state
deals / positions	deal_id, position_id, side, volume, fill, costs, close_reason
equity_snapshots / risk_events	equity, balance, daily_baseline, total_baseline, halt state
news / ai_runs	source, revision, timestamps, model, tokens, cost, output_schema
evaluations / audit_events	dataset_hash, split, metrics, actor, before/after, timestamp
Parquet / local SQLite	raw ticks, durable outbox, acknowledgements, retry count

กฎความถูกต้อง

ใช้ UNIQUE ป้องกัน deal ซ้ำและ command ซ้ำ เก็บเงินด้วย decimal หรือหน่วยย่อยที่ชัดเจน เก็บเวลา UTC และ account currency เป็นฐาน รายงานเงินบาทเป็นค่าแปลงพร้อมอัตราและวันที่ ไม่รวมยอดฝากถอนเป็นกำไร
หลักฐานตัดสินใจเป็น immutable snapshot ห้ามแก้ไขเพื่อให้ตรงกับกราฟภายหลัง บันทึก
formed_at/confirmed_at ของโซน และ knowledge cutoff ของโมเดลที่ใช้ประเมิน เก็บข่าว revisions แยกกัน

สิทธิ์และขนาดข้อมูล

ใช้ owner_id และ RLS ทุกตารางที่เว็บอ่าน ห้ามส่ง service-role/secret key ไป frontend คีย์สิทธิ์สูงอยู่ backend เท่านั้น [14] เก็บ logs ไม่รวม secrets สำรอง Free database ทุกวันไปคนละเครื่องหรือบริการ และ
ทดลอง restore [15]
กำหนด retention ตามขนาดจริง: raw ticks 30 วันช่วงเริ่มต้น, diagnostic logs 14–30 วัน,
signals/deals/versions เก็บตลอดการทดลองและ export ก่อนลบ เปิดเตือนพื้นที่ที่ 70% และ 85% ของโควตา

SECTION 16

สถิติและการประเมินความน่าจะเป็น

ตัวชี้วัด	นิยามและการใช้
Win rate	จำนวนเทรดกำไรสุทธิ / เทรดปิดทั้งหมด; breakeven แสดงแยก
Expectancy	ค่าเฉลี่ย net PnL ต่อเทรด หรือหน่วย R พร้อมช่วงความไม่แน่นอน
Profit factor	ผลรวม net PnL ของไม้บวก / ค่าสัมบูรณ์ผลรวมไม้ลบ
Maximum drawdown	การลดลงมากที่สุดจากจุดสูงสุดของ Equity; รวมสถานะเปิด
MAE / MFE	การเคลื่อนไหวสวนและเข้าทางสูงสุดระหว่างถือ
Execution quality	slippage, fill rate, rejected rate, latency p50/p95
Probability calibration	Brier score และ reliability plot เมื่อมี probability model
Operating net	กำไรเทรดสุทธิหัก VPS AI database และบริการข้อมูล

นิยามหนึ่งเทรด

หนึ่ง setup ที่เปิดสถานะจนปิดครบรวม partial deals เป็นหนึ่ง trade outcome การถูกปฏิเสธคำสั่งไม่ใช่แพ้ สัญญาณ WAIT ไม่ใช่ชนะ รายงาน counterfactual ของสัญญาณที่ข้ามแยกจากเงินจริงหรือเดโมที่จับคู่แล้ว

ตัวอย่างที่ต้องแสดงถูกต้อง

ชนะ 15 แพ้ 13 จาก 28 เทรด ได้ Win rate 53.6% แต่ Wilson 95% interval ประมาณ 35.8–70.5% ภายใต้ สมมติฐานผลอิสระ จึงยังยืนยันว่าความน่าจะเป็นจริงมากกว่า 50% ไม่ได้ หากผลติดกันเป็นกลุ่มควรประเมินด้วย block bootstrap เพิ่ม

ชนะ 60% กำไรเฉลี่ย 100 บาท แพ้ 40% ขาดทุนเฉลี่ย 200 บาท จะคาดหวัง -20 บาทต่อไม้ก่อนต้นทุน แสดงว่า Win rate สูงไม่พอ ต้องดูขนาดกำไรและขาดทุนด้วย

มุมมองการแยกผล

แยกตาม setup, version, regime, Buy/Sell, session และมี/ไม่มีข่าว ระวังการแบ่งย่อยจนตัวอย่างน้อย ใช้หลักฐานจากข้อมูลนอกชุดพัฒนาและรายงานทุกการทดลองเพื่อไม่เลือกเฉพาะผลที่ดี

SECTION 17

การเรียนรู้และเกณฑ์เลื่อนเวอร์ชัน

วงจรที่อนุญาต

Collect → Validate → Label → Research → Backtest → Out of sample → Demo shadow → Review → Promote หรือ Reject ทุก candidate ต้องมี code hash, parameter set, dataset hash และเหตุผลที่เสนอตั้ง label เช่น TP_FIRST, SL_FIRST, TIME_EXIT หรือ AMBIGUOUS ภายใน horizon ที่กำหนด หากข้อมูลไม่บอกลำดับแต่ทั้งสองฝั่งให้ใช้ tick หรือจัด ambiguous ไม่เลือกด้านชนะ การ backtest ขาวต้องใช้ received_at ที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่ขาวแก้ไขหรือผล AI ปัจจุบันแทนข้อมูลอดีต

การแยกชุดข้อมูล

แบ่งตามเวลาเป็นช่วง train/tune/test และ walk-forward กำจัดตัวอย่างที่ horizon ทับข้ามขอบเขต split ใช้ embargo ตาม lookahead ของ label การปรับ normalization/calibration ทำจาก training เท่านั้น กันชุดสุดท้ายไว้ประเมินครั้งเดียวต่อรอบวิจัย

เกณฑ์เสนอใช้งานในเดโม

- ผ่านการทดสอบระบบและ risk invariants ทุกข้อ ไม่มี lookahead หรือ repainting ที่ปกปิด
- Expectancy นอกชุดพัฒนาเป็นบวกหลังต้นทุน และยังประเมินได้เมื่อเพิ่มสมมติฐาน spread/slippage
- รายงานช่วงความไม่แน่นอนและผลหลายช่วงตลาด เริ่มพิจารณาหลังอย่างน้อย 200 เทรดที่ปิดเป็นขั้นต่ำเชิงกระบวนการ ไม่ใช่จำนวนที่รับรองผล
- ถ้าหลักฐานยังไม่พอ ให้คงสถานะทดลอง ไม่เพิ่มล็อตเพื่อเร่งสถิติ และไม่รีเซ็ต halt เพื่อฝืนเก็บเทรด

Shadow candidate จำลองคำสั่งและต้นทุนแยกโดยไม่เปิดบัญชีจริงคู่ขนาน เมื่อ promote ให้เจ้าของอนุมัติ version ที่ระบุชัดเจนและมี rollback รุ่นก่อน เกณฑ์เปิดเงินจริงยังอยู่นอกขอบเขตเอกสารนี้

SECTION 18

หน้าจอและมาตรฐานประสบการณ์ผู้ใช้

หน้าหรือกลุ่ม	ข้อมูลและการทำงานที่ต้องมี
01–04 เริ่มใช้งาน	Login สมัคร เชื่อม Demo ตรวจสอบ Equity และสถานะ
05–08 กราฟและสัญญาณ	กราฟสด indicators signals หลักฐานและลำดับส่งคำสั่ง
09–12 ผลลัพธ์	สถานะเปิด ประวัติ ผลต่อไม้ สถิติ และปฏิทินผลลัพธ์
13–16 ควบคุม	ข่าว ห้องทดลอง risk settings และ health/connection
17 โครงสร้างตลาด	HH/HL, BOS, FVG, OB พร้อมเวลายืนยันและ provenance
18 ชุดกลยุทธ์	เลือก baseline/candidate เงื่อนไขและ version
19 Order Flow	แหล่งข้อมูล entitlement และ empty state เมื่อไม่พร้อม
20 ผลทดลองและเวอร์ชัน	ผล OOS ช่วงความไม่แน่นอน change log และ rollback

รูปแบบรวมทุกหน้า

ชื่อ Sochron1k เท่านั้น ใช้สีดำ charcoal กับทอง warm gold สีเขียว/แดงต้องมีข้อความหรือสัญลักษณ์ประกอบ แสดง DEMO, account currency, เวลาอัปเดต และสถานะ feed เสมอ หน้ากราฟต้องแยกแท่งกำลังก่อตัวกับแท่งปิดแล้ว

เมนูหลัก ภาพรวม / กราฟ / สัญญาณ / สถิติ / เพิ่มเติม ทุกหน้ามี loading, empty, stale, error และ reconnect states ส่วนยืนยันอีเมล ลืมรหัสผ่าน และการหมดอายุ session เป็นขั้นตอนย่อยของ Auth

มาตรฐานภาพ UI และการนำไปพัฒนา

พื้น #0D1117 การ์ด #171D25 เส้นขอบ #303946 ข้อความ #F1F3F5 สีรอง #98A2B3 และทอง #D6B46A ใช้ Sarabun ร่วมกับ Inter การ์ดมุมโค้ง 12px และไอคอนเส้นชุดเดียวกัน

ปุ่มหลักและเมนูที่เลือกใช้สีทอง เขียว #39C98A และแดง #F0646B ใช้กับสถานะพร้อมข้อความกำกับ ข้อมูลจริงต้องมาจาก fixture เดียวกัน ไม่มีทางเปิดเงินจริงใน MVP และแสดง “กำลังปิด” จน MT5 ยืนยัน

ภาคผนวก A เรียงภาพตามเส้นทางใช้งาน ข้อความในเอกสารเป็นข้อกำหนดหลัก ส่วนภาพเป็นแนวทางตำแหน่งและรูปแบบหน้าจอ

SECTION 19

ต้นทุนบริการและขอบเขตงบประมาณ

ตรวจหน้าราคาวันที่ 15 กันยายน 2026 ใช้อัตราสมมติ 35 บาทต่อ USD เพื่อวางงบ ไม่ใช่อัตราแลกเปลี่ยนสด ราคาจริงขึ้นกับโปร ระยะชำระ ภาษี บัตร และปริมาณใช้

รายการ	งบ	เงื่อนไข
Hostinger KVM 2	279 บาท/เดือนโปร; ต่ออายุ 419	เฉลี่ยแพ็กเกจจ่ายล่วงหน้า [1]
Supabase Free	0 บาท	500 MB DB; backup เอง [3]
Supabase Pro ทางเลือก	เริ่ม \$25 ≈ 875 บาท/เดือน	หนึ่ง Micro ภายใต้เครดิต; ส่วนเกินเพิ่มได้ [3]
Z.ai Coding Plan	เริ่ม \$18 ≈ 630 บาท/เดือน	ใช้พัฒนาในเครื่องมือที่รองรับ [4]
GLM runtime API	ตาม tokens	แยกจาก Coding Plan [16]
MT5 Demo และราคา	ตั้งงบเพิ่ม 0 บาทเมื่อโบรกเกอร์ให้ฟรี	ต้องยืนยันบัญชีและฟีดจริง
RSS Fed/BLS	ไม่มีค่าซื้อ feed ตามทางเริ่มต้น	ไม่ใช่ข่าวด่วนครบตลาด [9][10]
เครื่องมือ open source	ไม่มีค่าลิขสิทธิ์เพิ่มตามแผน	ยังมีค่าเครื่องและการดูแล
สำรองนอกเครื่องและ domain	กันงบ 100–300 บาท/เดือน	เงินเพื่อ ไม่ใช่ราคาเสนอขาย
TradingView alerts / ข่าวด่วน / GC feed	ยังไม่รวม	ซื้อเมื่อจำเป็นและได้ราคากับสิทธิ์ครบ

สิ่งที่ไม่ควรนับซ้ำ

Supabase คือ PostgreSQL ที่มีบริการดูแลและ API ไม่ต้องซื้อ PostgreSQL อีกชุดเพื่อเก็บข้อมูลเดียวกัน อ่านราคาทุกวินาทีไม่เท่ากับเรียก GLM ทุกวินาที Lightweight Charts ไม่ได้บังคับซื้อ TradingView subscription แต่ไม่ได้ให้ Pine indicators หรือ feed ราคาด้วย [8]

ค่าแรงพัฒนา การดูแลหลังเปิดใช้ Windows VPS สำรอง และบริการข้อมูลเชิงพาณิชย์ไม่รวมในยอดต่ำสุด ไม่มีการซื้อบริการใดเกิดขึ้นจากเอกสารนี้

SECTION 20

คำนวณค่า AI และเงินเริ่มต้น

สมมติวิเคราะห์ทุก 5 นาที 30 วันเต็ม = 8,640 ครั้ง แต่แต่ละครั้ง input 3,000 tokens และ output ที่คิดเงิน 500 tokens รวม input 25.92 ล้านและ output 4.32 ล้าน ดังนั้น reasoning/tool usage เพิ่มตามบิลจริงหากเกินสมมติฐาน [16]

รูปแบบ	USD ต่อเดือน	บาทโดยประมาณ
GLM-5.3-Flash input \$0.15/M + output \$0.50/M	6.048	211.68
GLM-5.3 input \$1.40/M + output \$4.40/M	55.296	1,935.36
Web Search \$0.01 × 8,640 ครั้ง เพิ่มจากโมเดล	86.40	3,024.00

สูตรคือ input ล้าน tokens × ราคา input บวก output ล้าน tokens × ราคา output ไม่สมมติ cache discount การใช้ RSS และเรียก AI เมื่อมีข่าวใหม่ลดจำนวนครั้งได้ แต่ไม่รับรองว่าจะได้ราคาเท่านี้ทุกเดือน

สถานการณ์	เฉลี่ยต่อเดือน
VPS โปร์ + Supabase Free + Flash	490.68 บาท
ชุดเดิมรวม Coding Plan ขั้นเริ่มต้น	1,120.68 บาท
VPS โปร์ + Supabase Pro + Flash	1,365.68 บาท
ชุด Pro รวม Coding Plan ขั้นเริ่มต้น	1,995.68 บาท
VPS ต่อยู + Free + Flash	630.68 บาท

เงินสดวันเริ่มไม่เท่ากับค่าเฉลี่ยเดือน

หาก checkout ให้ 279 บาทสำหรับ 24 เดือน ต้องจ่าย VPS 6,696 บาทล่วงหน้า ตัวอย่างบวก Coding Plan 630 และใช้ Flash เดือนแรก 211.68 เป็น 7,537.68 บาทก่อนภาษีและเงินเฟ้อ ยอดเดิม API ขั้นต่ำหรือเครดิตล่วงหน้า ต้องดูในบัญชีจริง

งบเพื่อสำรอง/domain 100–300 บาทและภาษีแยกจากตาราง หากใช้ Pro เพิ่ม 875 บาทต่อเดือน ไม่รวมค่าแรง เป้าค่ารันต่ำสุดเป็นไปได้เฉพาะเมื่อ Wine ผ่านและไม่ซื้อข่าว/Order Flow เพิ่ม

SECTION 21

แผนพัฒนาตามลำดับและผลส่งมอบ

ประมาณการพัฒนาคนเดียว 200–320 ชั่วโมง หรือ 6–10 สัปดาห์ ไม่นับเวลารอเก็บสถิติ ค่าแรงจ้างคิดจากชั่วโมง
คุณอัตราที่ตกลง เป็นงบวางแผน ไม่ใช่ใบเสนอราคา

ระยะ	งานหลัก	เงื่อนไขผ่าน
1 สัปดาห์แรก	repo, Demo, MT5 bridge, data capture	อ่านราคาและเปิดปิดเดโมครบหนึ่งวงจร
2 สัปดาห์ที่สอง	risk engine, journal, recovery	ทดสอบ duplicate/unknown/restart ผ่าน
3 สัปดาห์ที่สาม	Supabase, Auth, UI กราฟ/ประวัติ	ข้อมูล UI ตรง MT5 และ RLS ผ่าน
4 สัปดาห์ที่สี่	PA baseline, backtest, metrics	ไม่มี future leakage และคิดต้นทุนถูก
5 สัปดาห์ที่ห้า	SMC/ICT features และ evidence	นิยาม deterministic และมีเวลายืนยัน
6 สัปดาห์ที่หก	ข่าว GLM budgets และ experiments	AI ล่มไม่กระทบการคุมสถานะ
7–10 ตามงานจริง	burn-in แก้อัปเดตผิดพลาด ทำเอกสารและ replay	ผ่าน acceptance ก่อนเก็บ forward results

ระยะเวลานี้เป็นแผนประมาณการ งานสัปดาห์ถัดไปไม่ควรกลับข้อผิดพลาดของระยะก่อน หาก Wine ไม่ผ่านให้แก้
execution environment ก่อนสร้าง UI เพิ่ม

สิ่งส่งมอบของแต่ละ release

โค้ดพร้อม tag, .env.example, database migrations, strategy configuration, unit/integration test
report, dataset manifest, runbook และ rollback instructions ทุก release ต้องระบุค่าใช้จ่ายและการ
เปลี่ยน risk policy ถ้ามี

การแบ่งการทดสอบ

Engineering Demo ใช้ตรวจระบบและอาจเริ่มข้อมูลใหม่ได้โดยบันทึกเหตุผล ส่วน Research Experiment ต้อง
ตรึง version และทุนเริ่ม หากถึง total halt ให้จบผลรอบนั้น ไม่รีเซ็ตเพื่อลบช่วงแพ้ การทดลองใหม่เป็น record
ใหม่ที่เชื่อมกับรอบเดิม

Order Flow อยู่ใน phase ถัดไปหลังยืนยันว่าการซื้อข้อมูลเพิ่มตอบคำถามวิจัยที่ชัดเจน ไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายเพียงเพราะ
ซื้อพีเจอรูดับซ้อน

SECTION 22

แผนทดสอบและเกณฑ์ตรวจรับ

กรณีทดสอบ	ผลที่มองเห็น
ส่ง signal/command เดิมซ้ำหลายครั้ง	มีคำสั่งเทรดเชิงตรรกะเดียว ไม่เปิดซ้ำ
ส่งสำเร็จแต่ response หาย	เข้าสถานะ UNKNOWN และค้น MT5 ก่อน retry
รีสตาร์ทขณะมีสถานะหรือ pending	กู้ SL/IDs/halt state และเทียบ MT5 ก่อนรับงานใหม่
ราคา stale หรือ feed gap	หยุดเปิดเพิ่ม แสดงเหตุผล และยังคงสถานะเดิม
SL ถูกปฏิเสธหลัง fill	เข้า emergency handling และแจ้งเตือน ไม่ขึ้น protected
Equity ชนเพดานด้วย floating loss	ยกเลิก pending ส่งปิด และคงล็อกหลัง restart
AI ค้น JSON ผิดหรือข้ามส่งเปลี่ยนกฎ	reject output ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนความเสี่ยง
Supabase หรือเน็ตล่ม	local journal ทนทานและซิงก์กลับไม่เกิด deal ซ้ำ
แท่งเดียวแตะ SL กับ TP	ใช้ลำดับ ticks หรือ ambiguous ไม่เลือกผลดี
partial close, fee, swap	รายงาน net PnL ตรงประวัติ MT5 ในความละเอียดบัญชี
user อื่นเข้าถึงข้อมูล	RLS ปฏิเสธ ไม่เห็น secrets ใน frontend/log
backup และ rollback	restore ได้และกลับ version เดิมพร้อม state ถูกต้อง

เกณฑ์เปิด unattended demo

กรณี critical ทั้งหมดผ่านบนเครื่องรันจริง ปิดบอทจากแอปแล้วตรวจผล MT5 ได้ มีการแจ้งเตือนที่ทดสอบแล้วและ
ผู้รับชัดเจน ไม่พบ unknown positions หรือ mismatch ค้าง และมี backup ล่าสุดที่กู้ได้

ช่วง latency ให้รายงาน p50/p95 ของ feed-to-UI, signal-to-send และ send-to-fill แยกกัน ตั้งเป้า UI
อัปเดตราว 1 วินาทีเมื่อข้อมูลพร้อม ไม่รับรอง fill ภายในหนึ่งวินาทีและไม่เรียก API ข่าวกวินาที

SECTION 23

คู่มือดูแล ความปลอดภัย และเหตุขัดข้อง

ก่อนเปิดตลาดหรือเริ่มวัน

ตรวจบัญชี Demo, heartbeat, server time, เงินต้นวัน, feed freshness, SL ของสถานะเดิม, พื้นที่ดิสก์ และข่าวที่ระบบรู้จัก หากมีข้อมูลไม่ตรงให้พัก ไม่กดเริ่มเพื่อข้ามการตรวจ

เมื่อ MT5 หรือ VPS ขาดการเชื่อมต่อ

ล็อกเปิดเพิ่ม ส่งแจ้งเตือนพร้อม last_seen และรายการสถานะล่าสุด การปิดฉุกเฉินบนเว็บเป็นเพียงคำขออนุญาต ยืนยัน หาก executor ไม่ตอบให้ตรวจผ่าน MT5 ของเจ้าของ เมื่อกลับมาต้อง reconcile ไม่ replay คำสั่งหมดอายุ

เมื่อฐานข้อมูลเต็มหรือซิงก์ล้มเหลว

ใช้ outbox ตามโควตาที่กำหนด หยุดเปิดเพิ่มเมื่อเขียน journal ไม่ได้ สำรองก่อนลบ ticks/logs และซิงก์ด้วย unique IDs ตรวจยอด deals และ Equity กับ MT5 ก่อนกลับมาทำงาน

ความปลอดภัย

ใช้ SSH key, HTTPS, MFA สำหรับบัญชีบริการ, secrets แยก environment และหมุนคีย์เมื่อรั่ว เก็บ MT5 password ในเครื่อง executor ที่จำกัดสิทธิ์ แอปอาจใช้ connection reference แทนการเก็บรหัสผ่านจริงใน Supabase ห้ามให้ MCP ของ IDE เข้าถึงบัญชีเงินจริงหรือดึง secrets ไปเป็น context

รายสัปดาห์และรายเดือน

รายสัปดาห์ตรวจ backup restore, data gaps, orphan commands, ค่าใช้จ่าย และรายงาน versions รายเดือนตรวจ retention, dependencies และผล out-of-sample อัปเดตระบบในช่วงไม่มีสถานะและมี rollback plan

สิ่งที่ต้องแจ้งเตือน

Order reject, no SL, risk halt, unknown execution, stale price, bridge disconnected, storage limit และ API budget แสดงใน notification center พร้อม severity, timestamp, acknowledged_by และ resolved_at การส่งออกอีเมลหรือบริการข้อความต้องตั้งช่องทางผู้รับก่อน

SECTION 24

ข้อสรุปการประเมินและรายการก่อนลงมือ

ประเด็น	ข้อสรุป
SMC/ICT/Price Action	รองรับเป็นกฎทดลอง แต่ไม่ถือว่ามี edge จนตรวจข้อมูล
อินดิเคเตอร์จำนวนมาก	ตัดการโหวตซ้ำ ใช้ชุดเล็กและทดสอบผลเพิ่มทีละส่วน
Order Flow จาก CFD	ใช้ได้เท่าที่ provenance รองรับ; ปิด true flow ใน MVP
AI กลายเป็น AGI	ไม่นับเป็นข้อกำหนด; ทำ offline learning/evaluation แทน
Win rate มากกว่า 50%	เป้ารอง ต้องดู expectancy ต้นทุนและ uncertainty
Passive income	เป้ายระยะยาว ยังต้องมี monitoring และเตือนขาดทุนได้
Hostinger และ Supabase	เหมาะเริ่มทดลองเมื่อ bridge ผ่านและควบคุม storage
งบต่ำสุด	ไม่รวม paid feeds Windows fallback ภาษีและค่าแรง

สิ่งที่เจ้าของต้องกรอกก่อนติดตั้งจริง

ชื่อโบรกเกอร์และ Demo server • account currency และทุนทดลอง • symbol ของทอง • บัญชี netting/hedging • ช่วงเวลาที่ให้เทรดและกฎถือข้ามคืน • VPS region/ระยะชำระ • งบ API ต่อเดือน • domain/ช่องทางแจ้งเตือน • ผู้มีสิทธิ์ปลด total halt

ค่าเริ่มต้นที่ใช้ได้ระหว่างยังไม่เลือก

ล็อก Demo only, ปิด auto trading จน preflight ผ่าน, risk 0.25/0.75/2%, หนึ่งสถานะ, PA01 baseline, M5/H1, Order Flow disabled, Supabase Free, GLM Flash สำหรับ candidate ขาว, เว็บ responsive ภาษาไทย และทุก control ที่มีผลต่อบัญชีต้องมี audit log

คำศัพท์สำคัญ

Equity = มูลค่าบัญชีรวมกำไรขาดทุนค้าง • R = ความเสี่ยงตั้งต้นต่อไม้ • OOS = ข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ปรับกลยุทธ์ • Reconcile = ตรวจสอบระบบเทียบ MT5 • Idempotency = ทำซ้ำแล้วไม่สร้างผลซ้ำ • Repainting = ค่าสัญญาณเปลี่ยนเมื่อข้อมูลภายหลังเข้ามา • Provenance = ที่มาและวิธีสร้างข้อมูล

เอกสารฉบับนี้พร้อมใช้เป็นขอบเขตงานและรายการตรวจรับ การรับรองผลกำไรหรือความเสถียรต้องเกิดจากการทดสอบระบบที่พัฒนาจริงตามเกณฑ์ข้างต้น

Sochron1k A1 เริ่มใช้งานและภาพรวม

หน้าที่ 01-04 เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก เชื่อม MT5 และ Dashboard



Sochron1k Charcoal Gold • ภาพแนวคิดและข้อมูลจำลอง • Demo เท่านั้น • ใช้กฎในเนื้อหาเป็นข้อกำหนดหลัก

Sochron1k A2 กราฟและสัญญาณสด

หน้าที่ 05-08 กราฟ อินดิเคเตอร์ รายการสัญญาณ และหลักฐานคำสั่ง



Sochron1k Charcoal Gold • ภาพแนวคิดและข้อมูลจำลอง • Demo เท่านั้น • ใช้กฎในเนื้อหาเป็นข้อกำหนดหลัก

Sochron1k A3 ประวัติและสถิติ

หน้าที่ 09-12 สถานะ ผลต่อไม้ สถิติ และปฏิทินผลลัพธ์



Sochron1k Charcoal Gold • ภาพแนวคิดและข้อมูลจำลอง • Demo เท่านั้น • ใช้กฎในเนื้อหาเป็นข้อกำหนดหลัก

Sochron1k / 04 – ข่าวและการควบคุม

RESEARCH • ANALYZE • PLAN • EXECUTE

13. ข่าวและปฏิทินเศรษฐกิจ

ติดตามข่าวสำคัญและเหตุการณ์ที่อาจกระทบราคา

ข่าว

ปฏิทิน

เหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง

ดูทั้งหมด >

ว. 12 มิ.ย. 19:30

CPI (YoY)

US Consumer Price Index

คาดการณ์ 3.4% | ครั้งก่อน 3.5%

ว. 18 มิ.ย. 01:00

FOMC Interest Rate Decision

Fed Interest Rate Decision

ตัวอย่างเหตุการณ์

คาดการณ์ 5.25% | ครั้งก่อน 5.25%

14. ห้องทดลอง AI

DEMO

พัฒนากลยุทธ์ ทดสอบ และเรียนรู้ไปด้วยกัน

กลยุทธ์

ทดสอบ

เรียนรู้

เลือกแนวคิดกลยุทธ์

ดูทั้งหมด >

PA01 (Baseline)

v.0.1

แนวคิดมาตรฐาน

เหมาะกับผู้เริ่มต้น

ใช้งานอยู่

PA02 (Candidate)

v.0.2

แนวคิดทดลอง

ปรับปรุงจาก v.0.1

รอทดสอบ

ลำดับขั้นตอนการวิจัย

1 Backtest (ทดสอบย้อนหลัง)

2 Validation (ตรวจสอบ)

3 Out-of-sample (ทดสอบจริง)

4 Demo (จำลองใช้งาน)

ผลการทดสอบ (PA01 v0.1)

Metric	ผลลัพธ์	หมายเหตุ
จำนวนดีล	—	รอทดสอบ
Win Rate	—	รอทดสอบ
Profit Factor	—	รอทดสอบ
Max Drawdown	—	รอทดสอบ
ผลตอบแทนรวม	—	รอทดสอบ

เริ่มการทดสอบ (Backtest)

15. ความเสี่ยง

DEMO

ตั้งค่าการบริหารความเสี่ยง เพื่อการเทรดที่ยั่งยืน

ภาพรวมความเสี่ยง (บัญชีทดลอง)

Equity ปัจจุบัน

\$3,021.50

(+0.72%)

ยอดเงินตั้งต้น

\$3,000.00

กำไร/ขาดทุนรวม

+21.50

(+0.72%)

ตั้งค่าความเสี่ยง

แก้ไข

ความเสี่ยงต่อการเทรด (Risk per Trade)

0.25%

ของ Equity

จุดหยุดรายวัน (Daily Stop)

0.75%

ของ Equity

จุดหยุดรวม (Total Stop)

2.00%

จาก Equity เริ่มต้น

จำนวนสถานะสูงสุด (Max Positions)

1

สถานะ

สถานะความเสี่ยงปัจจุบัน

พร้อมใช้งาน

วงเงินเทรดคงเหลือวันนี้

ในขีดจำกัด

ของ Equity

ยังไม่มีมีการใช้งาน

ตัวเลือกเพิ่มเติม (ล็อกโดยระบบ)

บันทึกกำไร/ขาดทุนอัตโนมัติ (Floating PnL)

ไม่สามารถแก้ไขได้

ไม่ใช้ Martingale

ไม่สามารถแก้ไขได้

ไม่รับเปิดสถานะที่ตรงข้ามอัตโนมัติ

ไม่สามารถแก้ไขได้

หยุดฉุกเฉินทั้งหมด

ป้องกันการคำสั่งโดนกินที

16. ตั้งค่าและสถานะระบบ

DEMO

จัดการบัญชี การเชื่อมต่อ และการแจ้งเตือน

ข่าวบางแหล่งข้อมูลอาจล่าช้า

ข้อมูลข่าวอาจยังไม่เป็นปัจจุบัน กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ข้อมูลบัญชี

แก้ไข

Demo Trader

demo@sochron1k.app

ประเภท: Demo Plan

DEMO

การเชื่อมต่อระบบ

จัดการการเชื่อมต่อ >

MT5 (Trading Account)

เชื่อมต่อแล้ว

Demo-Server

VPS (Cloud Server)

เชื่อมต่อแล้ว

Bangkok (TH)

Supabase (Database)

เชื่อมต่อแล้ว

News Feed (Financial News)

ข้อมูลล่าช้า

Delay 15 นาที

GLM API (AI Analysis)

เชื่อมต่อแล้ว

ความปลอดภัย

รหัสผ่าน

.....

แสดง/ซ่อน

การเชื่อมต่อ API

.....

แสดง/ซ่อน

การแจ้งเตือน

แก้ไข

แจ้งเตือนเมื่อมีคำสั่งถูกเติม (Order Fill)

เปิด

แจ้งเตือนเมื่อถึงจุดหยุดความเสี่ยง

เปิด

ภาษาและเวลา

ภาษา

ไทย

เขตเวลา (Timezone)

Asia/Bangkok (UTC+7)

การใช้งาน API (รายเดือน)

\$2.10 / \$10.00

21%

ภาพรวม

กราฟ

สัญญาณ

สถิติ

เพิ่มเติม

ภาพรวม

กราฟ

สัญญาณ

สถิติ

เพิ่มเติม

ภาพรวม

กราฟ

สัญญาณ

สถิติ

เพิ่มเติม

ภาพแนวคิด • ข้อมูลจำลอง • Demo เท่านั้น

Sochron1k A5 โครงสร้างตลาดและการทดลองขั้นสูง

หน้าที่ 17-20 โครงสร้างตลาด ชุดกลยุทธ์ Order Flow และเวอร์ชัน



Sochron1k Charcoal Gold • ภาพแนวคิดและข้อมูลจำลอง • Demo เท่านั้น • ใช้กฎในเนื้อหาเป็นข้อกำหนดหลัก

ภาคผนวก B แหล่งอ้างอิง

แหล่งทางการสำหรับยืนยันราคา ความสามารถ และข้อจำกัด ตรวจสอบเมื่อ 15 กันยายน 2026 กฎ PA01/SMC01/ICT01 และ threshold ในเอกสารเป็นข้อเสนอการทดลองของ Sochron1k ไม่ใช่ผลรับรองจากแหล่งเหล่านี้

[1] Hostinger Thailand VPS pricing

<https://www.hostinger.com/th/vps-hosting>

[2] Hostinger MT5 Wine container

<https://www.hostinger.com/applications/metatrader-5>

[3] Supabase pricing

<https://supabase.com/pricing>

[4] Z.ai Coding Plan overview and usage policy

<https://docs.z.ai/devpack/overview>

[4a] Z.ai supported usage policy

<https://docs.z.ai/devpack/usage-policy>

[5] MT5 order deal and position concepts

https://www.mql5.com/en/book/automation/experts/experts_order_deal_position

[6] MT5 integration and market/account data

https://www.mql5.com/en/docs/python_metatrader5

[7] MT5 profit calculation

https://www.mql5.com/en/docs/python_metatrader5/mt5ordercalcprofit_py

[8] TradingView Lightweight Charts

<https://www.tradingview.com/lightweight-charts/>

[8a] Pine Script unsupported in chart libraries

https://www.tradingview.com/charting-library-docs/latest/custom_studies/

[9] Federal Reserve RSS

<https://www.federalreserve.gov/feeds/feeds.htm>

แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติม

[10] BLS RSS

<https://www.bls.gov/feed/>

[11] MT5 DOM and OTC limitations

https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/trading/depth_of_market

[12] TradingView footprint methodology

<https://www.tradingview.com/support/solutions/43000726164-volume-footprint-charts-a-complete-guide/>

[13] CME Gold futures

<https://www.cmegroup.com/markets/metals/precious/gold.html>

[14] Supabase API key security

<https://supabase.com/docs/guides/getting-started/api-keys>

[15] Supabase backup guidance

<https://supabase.com/docs/guides/platform/backups>

[16] Z.ai API pricing

<https://docs.z.ai/guides/overview/pricing>

[17] TradingView repainting

<https://www.tradingview.com/pine-script-docs/concepts/repainting/>

[18] TradingView webhook behavior

<https://www.tradingview.com/support/solutions/43000529348-how-to-configure-webhook-alerts/>

[19] CME controlling risk

<https://www.cmegroup.com/education/courses/trade-and-risk-management/controlling-risk>

การคำนวณต้นทุนในเอกสารเป็นตัวอย่างจากราคาสาธารณะ ไม่ใช่ใบเสนอราคา สิทธิใช้ข้อมูล ฟีดแบ็กซีเดโม และข้อจำกัดบริการต้องตรวจสอบอีกครั้งก่อนซื้อหรือเปิดระบบ